

CORPORATE TRAINING

Redis · Kafka · MongoDB 운영

「구축하는 것」에서 「장애를 진단하고 복구하는 것」으로

2일 · 14시간

이론 · 실습 병행

선수지식

Linux · 네트워크 · 클라우드 · 컨테이너 기초

기준 버전

Redis 8.10 · MongoDB 8.3 · Kafka 4.3

강사 소개



하규태

AI Agent · 백엔드 실무 교육 강사
AI · 검색 시스템 엔지니어

연세대학교 융합공학 석사
연세대학교 컴퓨터과학 학사

경력

- 現 프리랜서 강사 겸 소프트웨어 엔지니어
- 前 Coxwave AI 엔지니어
- 前 와드(캐치테이블) · 야놀자 · 카카오 검색 엔지니어

실무 강의

- 기업 강의 「Claude Code를 활용한 소프트웨어 개발 실무 자동화」
- 원티드 라이브 강의 「CQRS 패턴과 실시간 데이터 처리」
- 원티드 라이브 강의 「NoSQL 데이터베이스 실전 클래스」
- 코드잇 Java & Spring 부트캠프 강사

주요 프로젝트

대규모 검색 시스템 설계와 운영

와드(캐치테이블) · 야놀자 · 카카오의 검색 색인 클러스터 아키텍처 설계 · 성능 최적화 · 모니터링

Coxwave Align 제품 개발

AI 제품과 사용자가 나눈 대화에서 주제 · 키워드 · 감정을 분석하고 요약하는 LLM 애플리케이션
Retrieval · Memory · Tool/API 연동 등 AI Agent의 핵심 계층 설계

이 과정의 목표

- **이해:** 주요 백킹 서비스의 구조와 운영 포인트
- **대응:** 장애가 났을 때 증상에서 원인으로 좁혀 가는 절차
- **산출:** 그 절차를 다른 사람이 따라 할 수 있는 문서

이 과정의 최종 산출물은 '운영 런북 작성 역량'입니다.

완성된 애플리케이션을 만드는 과정이 아니라, 백킹 서비스를 직접 배포하고 운영하며 장애에 대응하는 역량을 확보하는 과정입니다.

2일 커리큘럼

1일차

Redis 운영

Cache 패턴 · Persistence · Sentinel 자동 전환

1일차

MongoDB 운영

Replica Set과 선출 · Index · 백업과 권한

2일차

Kafka 운영

Partition과 복제 · Consumer Group과 Offset

2일차

장애대응 · 모니터링

Consumer Lag · 복제 이탈 · 메모리 압박

실습 환경

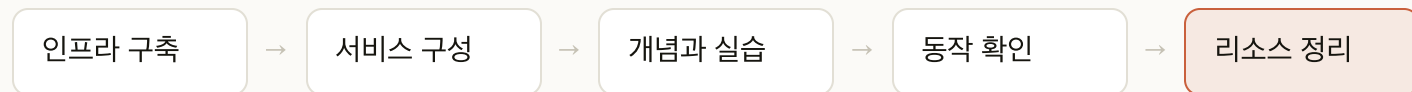
클라우드	Azure, 한국 중부
인프라 생성	Terraform. 실습 PC에서 실행
구성 관리	Ansible. ops 노드에서 실행
서비스 설치	VM에 직접 설치
관측	Prometheus, Grafana, 각 서비스의 내장 명령
웹 콘솔	생성 결과와 지표를 확인하는 용도

Terraform과 Ansible의 역할

기준	Terraform	Ansible
관리 대상	VM, 디스크, 네트워크	OS 설정, 패키지, 설정 파일
실행 위치	실습 PC	ops 노드
클라우드 의존	있음. Azure API 호출	없음. SSH만 필요
다른 환경 이식성	다시 작성 필요	그대로 사용 가능

클라우드 의존은 Terraform을 이용한 인프라 생성 단계까지입니다.

세션 단위의 스택 생성과 삭제



- **스택**: 세션마다 독립. 01-redis, 02-mongodb, 03-kafka, 04-operation
- **정리**: 세션이 끝나면 리소스 그룹째 삭제

실습 도구 설치

도구	내려받는 주소	확인 방법
Git for Windows	git-scm.com/install/windows	<code>git --version</code> . Git Bash가 함께 설치됨
Azure CLI	learn.microsoft.com/ko-kr/cli/azure/install-azure-cli-windows	<code>az version</code>
Terraform	developer.hashicorp.com/terraform/install	<code>terraform version</code> . zip 이라 PATH 를 직접 넣음
VS Code	code.visualstudio.com/download	설정 파일과 코드를 열어 보는 편집기

- Terraform 의 배포 형식: 설치 프로그램이 아니라 zip. 압축을 풀어 나온 `terraform.exe` 를 `C:\terraform` 같은 폴더에 둠
- PATH 등록: 시스템 속성 → 고급 → 환경 변수 → 시스템 변수 Path 에 그 폴더 추가
- 터미널 재시작: 등록 후 터미널을 닫고 새로 열어야 `terraform version` 인식

실습 셸 Git Bash

기준	PowerShell	Git Bash
키 경로 표기	<code>\$env:USERPROFILE\.ssh\rkm</code>	<code>~/.ssh/rkm</code>
<code>ssh</code> · <code>scp</code>	Windows 내장 OpenSSH	Git for Windows가 함께 설치
<code>terraform output</code> 의 명령	경로를 고쳐 써야 함	그대로 붙여 씀

실습 명령은 전부 Git Bash에서 실행합니다.

`ssh` 와 `scp` 가 함께 들어 있고 경로를 `~/.ssh/rkm` 처럼 쓸 수 있습니다.

실습 저장소 내려받기

```
# 원하는 위치로 먼저 이동. 예: cd ~/workspace  
git clone https://github.com/hagyutae/backing-service-ops-lab.git lab
```

- 1 Git Bash에서 위 명령 실행
- 2 `ls lab` 로 `terraform` · `ansible` · `scenarios` 등 확인

이 저장소 하나를 네 세션이 함께 씁니다.

세션마다 `lab/terraform/<스택>` 으로 이동해 그 세션의 인프라를 만듭니다.

SSH 키 생성

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/rkm
```

- 1 Git Bash에서 위 명령 실행
- 2 암호 문구는 비워 두고 Enter 두 번. 실습 스크립트가 암호 없는 키를 가정
- 3 `ls -la ~/.ssh/rkm ~/.ssh/rkm.pub` 로 두 파일 생성 확인
- 4 `cat ~/.ssh/rkm.pub` 으로 공개키 내용 확인. `ssh-rsa` 로 시작하는지 확인

이 키 하나를 네 세션이 함께 씁니다.

각 세션의 `session.tfvars` 가 `ssh_public_key_path` 로 이 공개키를 가리키고, 생성된 ops 노드에는 `ssh -i ~/.ssh/rkm` 로 접속합니다.

Azure 로그인

- 1 portal.azure.com에서 Azure Portal 로그인
- 2 구독과 리전이 **한국 중부** 인지 확인
- 3 **MFA 수단 등록**: 인증 앱 또는 전화번호 연결
- 4 Git Bash에서 아래 명령 실행. **브라우저 인증을 끝까지 마칩**
- 5 `az account show` 로 구독 ID 확인

```
az login --claims-challenge \  
$(echo -n '{"access_token":{"amr":{"values":["mfa"]}}}' | base64)
```

종괄호 안이 "MFA를 거친 토큰을 발급하라"는 요구입니다.

`--claims-challenge` 는 자원 API가 `WWW-Authenticate` 헤더로 보낸 값을 되돌려 주는 자리이므로 **Base64만** 받습니다.

토큰의 MFA 기록 확인

```
az account get-access-token --query accessToken -o tsv | cut -d. -f2 |  
  awk '{n=length%4; print $0 substr("==",1,n?4-n:0)}' | tr '_-' '/+' | base64 -d |  
  grep -o '"amr":[^\]]*' |  
  "amr":["pwd","mfa"]    <- 이렇게 나와야 합니다
```

- `cut -d. -f2` : 토큰 세 부분 중 가운데 페이로드만 꺼냄
- `awk` 와 `tr` : Base64url은 패딩이 없고 문자도 달라 `=` 를 채우고 `_-` 를 `/+` 로 바꿈
- `amr` 값 판정: `mfa` 가 있으면 정상, `pwd` 만 나오면 다음 장으로

스택을 올리기 전에 한 번 확인하고 시작합니다.

확인하지 않으면 `terraform apply` 가 자원을 만드는 도중에 멈춥니다.

MFA 관련 자원 생성 실패 조치

증상	원인	조치
<code>apply</code> 가 401 로 멈춤. <code>plan</code> 은 통과	토큰에 MFA 기록이 없음. 테넌트가 자원 관리에만 MFA를 요구	아래 두 명령을 차례로 실행
두 명령을 실행해도 같은 오류	인증 창이 이전 세션을 재사용해 2단계를 건너뛴	시크릿 창을 쓰거나 인증 화면에서 다른 계정 사용 을 고름
두 명령을 다시 실행해도 동일 오류	계정에 MFA 수단이 없어 2단계 인증을 요구할 수 없음	인증 앱이나 전화번호 등록을 지원팀에 요청

```
az logout
az login --claims-challenge \
  $(echo -n '{"access_token":{"amr":{"values":["mfa"]}}}' | base64)
```

`plan` 이 통과했다고 안심할 수 없습니다.

조회 권한과 생성 권한이 달라 그 차이가 `apply` 에서 처음 드러납니다.